

文章编号: 1004-4051(2025)S1-0504-06

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20250585

基于水文地质比拟法的金属矿山深部开采 涌水量预测

王洪亮^{1,2}, 袁世冲^{3,4,5}, 史建松^{1,2}, 张 晶^{1,2}

- (1. 华北有色工程勘察院有限公司, 河北 石家庄 050021;
2. 自然资源部金属矿山地下水灾害防治工程技术创新中心, 河北 石家庄 050021;
3. 河北地质大学城市地质与工程学院, 河北 石家庄 050031;
4. 京津冀城市群地下空间智能探测与装备重点实验室, 河北 石家庄 050031;
5. 河北省地下人工环境智慧开发与管控技术创新中心, 河北 石家庄 050031)

摘 要: 滇东北铅锌矿集区是我国重要的有色金属资源基地, 该区域受多期次构造活动影响, 水文地质结构特征复杂, 深部开采面临较高的突涌水风险。本文以滇东北典型深采大水矿山会泽铅锌矿为例, 在系统分析矿山水文地质条件的基础上, 结合矿区石炭泥盆系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层地下水位和涌水量的动态变化特征, 采用水文地质比拟法对矿山厂和麒麟厂的直接充水含水层和间接充水含水层进行了涌水量预测。预测结果对于会泽铅锌矿深部开采时的防治水方案制订提供了重要参考, 保证了深部资源的安全高效开发。

关键词: 深部开采; 比拟法; 涌水量预测; 裂隙含水层; 放水试验

中图分类号: P641.4 **文献标识码:** A

Prediction of water inflow in deep mining of metal mines based on hydrologic analogy method

WANG Hongliang^{1,2}, YUAN Shichong^{3,4,5}, SHI Jiansong^{1,2}, ZHANG Jing^{1,2}

- (1. North China Engineering Investigation Institute Co., Ltd., Shijiazhuang 050021, China;
2. Technology Innovation Center for Groundwater Disaster Prevention and Control Engineering for Metal Mines Ministry of Natural Resources, Shijiazhuang 050021, China;
3. School of Urban Geology and Engineering, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China;
4. Key Laboratory of Intelligent Detection and Equipment for Underground Space of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration, Shijiazhuang 050031, China;
5. Hebei Technology Innovation Center for Intelligent Development and Control of Underground Built Environment, Shijiazhuang 050031, China)

Abstract: The Northeast Yunnan lead zinc mining district is a crucial non-ferrous metal resource base in China. Influenced by multi-phase tectonic activities, this region exhibits complex hydrogeological structural characteristics, with deep mining operations facing significant water inrush risks. This paper

收稿日期: 2025-03-28 责任编辑: 聂虹

基金项目: 河北省教育厅科学研究项目资助(编号: BJ2025131); 河北地质大学国家预研项目资助(编号: KY2025QN04)

第一作者简介: 王洪亮(1985—), 男, 汉族, 山东诸城人, 高级工程师, 主要从事矿山水文地质及工程地质勘查方面的研究工作, E-mail: 18731167680@163.com。

通讯作者简介: 袁世冲(1992—), 男, 汉族, 河北石家庄人, 讲师, 主要从事矿山地质灾害方面的教学和科研工作, E-mail: yuanshichong@hgu.edu.cn。

引用格式: 王洪亮, 袁世冲, 史建松, 等. 基于水文地质比拟法的金属矿山深部开采涌水量预测[J]. 中国矿业, 2025, 34(S1): 504-509.

WANG Hongliang, YUAN Shichong, SHI Jiansong, et al. Prediction of water inflow in deep mining of metal mines based on hydrologic analogy method[J]. China Mining Magazine, 2025, 34(S1): 504-509.

takes the Huize Lead Zinc Mine, a typical deep mining site in large-water-inflow mines in Northeast Yunnan, as a case study. Based on a systematic analysis of the mine's hydrogeological conditions and combined with dynamic variations in groundwater levels and water inflow characteristics of the Carboniferous-Devonian carbonate karst-fissure aquifers, the hydrogeological analogy method is employed to predict water inflow volumes for both direct and indirect water-filling aquifers in the Kuangshanchang and Qilinchang mining areas. The prediction results provide critical references for formulating water control measures during deep mining at the Huize Lead Zinc Mine, ensuring the safety and efficiency in deep resource exploitation.

Keywords: deep mining; analogy method; prediction of water inflow; fissured aquifer; mine water discharge test

0 引言

会泽铅锌矿位于滇东北乌蒙山区的会泽县牛栏江西岸,大地构造上位于扬子准地台西南缘,滇黔褶断区的西部,属滇东北的北东向强烈褶断带的组成部分,区内构造变形强烈,断层发育^[1-2]。铅锌矿体主要赋存于石炭系摆佐组白云岩的层间裂隙带中^[3]。目前,会泽铅锌矿的矿山厂及麒麟厂探采最低标高分别为 1 274 m、1 031 m,均位于当地最低侵蚀基准面牛栏江之下。矿床主要充水含水层为二叠系栖霞—茅口组岩溶裂隙含水层和震旦系灯影组、陡山沱组岩溶裂隙含水层,富水性强,地下水补给条件好,与地表水联系密切,且均具有较高水压。研究区内断裂构造发育,破碎带发育,导水性强且沟通区域强含水层和地表水体;含水层空间结构、组合关系、水力联系复杂多变^[4]。矿床主要充水水源为降落漏斗范围内的大气降水入渗补给和地表水渗漏补给,其次为区域地下水侧向补给^[5]。受矿床顶底板隔水层控制,矿床上覆二叠系栖霞—茅口组岩溶裂隙含水层及下伏震旦系陡山沱组、灯影组岩溶裂隙含水层地下水与矿床直接充水含水层形成高水头差,矿山厂顶板间接含水层栖霞—茅口组岩溶裂隙水的水头压力为 1.199 MPa,换算成水位标高后,高于矿床直接含水层水位近 120 m;底板间接含水层震旦系岩溶裂隙水的水头压力为 1.260 MPa,换算成水位标高后,高于矿床直接含水层水位近 130 m。麒麟厂顶板间接含水层栖霞—茅口组岩溶裂隙水水头压力 5.190 MPa,换算成水位标高后,高于矿床直接含水层水位 520 m;底板间接含水层震旦系岩溶裂隙水水头压力 4.077 MPa,换算成水位标高后,高于矿床直接含水层水位 410 m^[6]。

目前,会泽铅锌矿正在进行深部探采矿工作,其中,矿山厂 1 274 m 为探矿中段,894 m 中段为最低开拓系统,仅开拓了少量坑道,924 m 中段主要在进行水仓修建,未来深部拟进行 524 m 中段以上部分的探采矿工作;麒麟厂 1 031 m 为探矿中段,属于麒麟厂目前最低开拓系统,未来深部拟进行 130 m 中段以上部分的探采矿工作。根据矿区水文地质条件,考虑

未来矿山开采以不揭露上覆及下伏间接含水层为主,结合矿山深部开采规划和现有的勘探资料,本次矿坑涌水量预测采用比拟法预测矿床直接充水含水层矿坑涌水量,作为深部防治水工程设计的依据。

1 水文地质比拟法

水文地质比拟法是以水文地质条件和开采条件相似的生产矿井的长期抽排水资料作为依据,来估算新设计矿坑涌水量的一种近似计算方法。矿山排水相当于长期大型放水试验,形成了具有较大降深和一段时间的空间分布、相对稳定的地下水空间流场。矿山厂 1 274 m、麒麟厂 1 031 m 中段以下属于延深勘探部分,根据勘探资料,矿区深部含水层与浅部含水层的透水性、富水性差异不大,地质、水文地质条件、开拓方法与上部中段类似,具备比拟法估算矿坑涌水量的基础。因此,可以利用现有中段的矿坑涌水量资料,采用比拟法估算深部不同中段的矿坑涌水量。矿山深部主要为探矿阶段,未形成采场,不同中段探矿巷道的宽、高基本一致,开拓面积与巷道的展开长度呈线性关系,矿坑涌水与开拓巷道的长度呈相关关系。根据抽水试验及矿坑涌水情况,随着深度增加,矿坑涌水与降深的平方根呈线性关系。因此,选用巷道开拓长度和地下水位降深两个主要因素进行比拟,见式(1)和式(2)。

$$Q = Q_0 \frac{F}{F_0} \sqrt{\frac{S}{S_0}} = Q_0 \frac{b}{b_0} \frac{L}{L_0} \sqrt{\frac{S}{S_0}} = Q_0 \frac{L}{L_0} \sqrt{\frac{H_t - H_y}{H_t - H_0}} \quad (1)$$

$$Q_{\max} = nQ \quad (2)$$

式中: Q 为预测中段矿坑涌水量, m^3/d ; Q_0 为已知中段矿坑涌水量, m^3/d ; $Q_{\max}$ 为预测中段丰水期最大矿坑涌水量, m^3/d ; F 为预测中段巷道面积, m^2 ; F_0 为运用比拟中段巷道面积, m^2 ; L 为预测中段巷道长度, m ; L_0 为运用比拟中段巷道长度, m ; b 为预测中段控制宽度, m ; b_0 为比拟中段控制宽度, m , 由于下部中段与上部中段相近, 取 $b=b_0$; S 为预测中段地下水位下降值, 即 $S=H_t-H_y$, m ; S_0 为运用比拟中段水位下降值, 即 $S_0=H_t-H_0$, m ; H_t 为天然水位标高, 取 2 149 m; H_0 为

运用比拟中段水位标高, m ; n 为丰水期与平水期涌水量变化系数, 根据井下涌水长期动态观测资料选定, 矿山厂比拟中段平均正常涌水量为 $3\,849\text{ m}^3/\text{d}$, 最大涌水量为 $6\,582\text{ m}^3/\text{d}$, 求得丰水期涌水量变化系数为 $n=1.60$; 麒麟厂比拟中段平均正常涌水量为 $2\,449.15\text{ m}^3/\text{d}$, 最大涌水量为 $4\,555.42\text{ m}^3/\text{d}$, 求得丰水期涌水量变化系数为 $n=1.86$ 。

2010年7月, 矿山厂1584 m中段的开拓长度为1543 m, 涌水量为 $1\,763\text{ m}^3/\text{d}$, 平均的水位标高为1608.281 m, 代入式(1)得出1274 m中段矿坑涌水量为 $3\,514.59\text{ m}^3/\text{d}$, 实际测得1274 m石炭泥盆系矿坑正常涌水量为 $3\,849\text{ m}^3/\text{d}$, 误差仅为8.7%, 说明公式选择还是比较符合矿山的实际情况。

2 矿床直接充水含水层涌水量预测

2.1 矿山厂直接充水含水层涌水量

本次在矿山厂深部建立了比较完善的地下水动

态观测系统, 系统地掌握了矿区石炭泥盆系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层地下水位和涌水量的动态变化特征。根据矿山厂2018年地下水长期动态资料, 2018年1月5日至2019年1月5日石炭泥盆系降落漏斗范围内, 地下水位处于相对稳定状态, 各主要观测点水位日均升(降)幅最大在 $\pm 8\text{ cm}$ 之间, 多数在 $\pm 2\text{ cm}$, 降落漏斗中心平均水位标高1276.832 m, 见表1。2018年矿区年降水量为935.60 mm, 略高于矿区多年平均降水量797.05 mm。因此, 2018年1月至2019年1月, 矿山厂排水量基本代表了矿区1276.83 m水平的偏丰水年矿坑涌水量。该时段矿山厂主要开拓水平有1764 m、1584 m、1404 m、1344 m、1274 m及924 m等水平巷道, 总排水量平均为 $18\,489\text{ m}^3/\text{d}$, 剔除间接含水层现状涌水, 矿山厂矿床直接充水含水层矿坑平均涌水量在 $3\,849\text{ m}^3/\text{d}$, 见表2。

2018年矿山厂1274 m中段南北沿脉及探矿穿

表1 矿山厂1274 m中段稳定时间段石炭泥盆系地下水位标高

Table 1 The groundwater level elevation of the Carboniferous Devonian system during the stable period of 1274 m in the Kuangshanchang Mining Area

单位: m

观测日期	DZK4-1	DZK4-2	DZ4下-1	DZ16下-1	DZK04-1	GZK04+1-1
2018-01-05	1275.630	1275.870	1275.906	1277.332	1278.755	1278.436
2018-01-15	1275.620	1275.850	1275.881	1277.334	1279.260	1278.436
2018-01-30	1275.620	1275.840	1275.871	1277.322	1278.755	1278.234
2018-02-25	1275.625	1275.823	1275.874	1277.308	1278.755	1278.133
2018-03-25	1275.615	1275.835	1275.869	1277.315	1278.351	1278.032
2018-04-25	1275.625	1275.820	1275.866	1277.304	1277.947	1278.032
2018-04-30	1275.630	1275.823	1275.867	1277.304	1278.048	1278.032
2018-05-20	1275.623	1275.820	1275.871	1277.306	1277.947	1277.931
2018-05-25	1275.623	1275.820	1275.869	1277.315	1277.947	1277.931
2018-06-25	1275.617	1275.835	1275.871	1277.319	1277.745	1277.729
2018-08-25	1275.668	1275.868	1275.908	1277.326	1278.452	1277.729
2018-09-25	1275.702	1275.875	1275.913	1277.328	1278.351	1277.830
2018-10-26	1275.637	1275.850	1275.894	1277.323	1278.270	1277.951
2018-11-26	1275.604	1275.846	1275.870	1277.322	1278.957	1278.032
2018-12-25	1275.640	1275.835	1275.867	1277.331	—	1277.224
2018-12-31	1275.630	1275.829	1275.861	1277.317	1278.745	1277.123
2019-01-05	1275.622	1275.819	1275.854	1277.325	1278.846	1277.123

表2 矿山厂排水量构成

Table 2 Composition of drainage volume in the Kuangshanchang Mining Area

单位: m^3/d

矿区	主要涌水位置	涌水地层	现状涌水量
矿山厂	1274 m中段3#竖井及联巷及SK03钻窝	震旦系	6960
	924 m中段	震旦系	3840
	1274 m中段南北沿脉及各穿脉	石炭泥盆系	3849
	1号副沿脉、5号穿脉联道等	栖霞—茅口组	3840
	矿床直接充水含水层涌水量		3849

脉石炭泥盆系巷道总长为 2 422 m, 年内新掘进巷道不多。由于深部探矿工程尚无各中段的设计规划图, 依据上部不同中段巷道的展布长度, 深部各中段按拟掘进 6 000 m 计算。依据上述资料, 估算偏丰水年

矿山厂深部各中段矿床直接含水层矿坑涌水量, 然后根据年降水量变化系数(取值 0.812), 预测矿山厂矿床直接含水层正常矿坑涌水量和最大涌水量, 见表 3。

表 3 比拟法预测矿山厂石炭泥盆系矿坑涌水量结果

计算水平		计算参数				矿坑涌水量/(m ³ /d)	
标高/m	降深 S/m	Q_0 /(m ³ /d)	L/L_0	S_0 /m	矿坑涌水量(935.66 mm)/(m ³ /d)	正常涌水量(平水年)	最大涌水量(丰水年)
1 094	1 055	3 849	2.477	872.168	10 487	8 515	14 561
924	1 225	3 849	2.477	872.168	11 300	9 176	15 691
734	1 415	3 849	2.477	872.168	12 145	9 862	16 864
624	1 525	3 849	2.477	872.168	12 608	10 238	17 507
524	1 625	3 849	2.477	872.168	13 015	10 568	18 072

2.2 麒麟厂直接充水含水层涌水量

根据麒麟厂 2018 年地下水长期动态资料, 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 3 月 5 日石炭泥盆系降落漏斗范围内, 矿区地下水位处于相对稳定状态, 各主要观测点水位日变幅在 2~4 cm 之间, 漏斗中心平均水位标高 1 035.89 m, 见表 4。2018 年矿区年降水量为 935.6 mm, 略高于矿区多年平均降水量 797.05 mm, 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 3 月 5 日为年内枯水期。因此, 2018 年实测矿坑涌水量基本代表麒麟厂

1 033.89 m 水平的平水年矿坑涌水量。该时段麒麟厂主要开拓水平有 1 751 m、1 571 m、1 451 m、1 211 m、1 151 m 及 1 031 m 等水平, 总排水量平均为 6 097.15 m³/d, 剔除间接含水层现状涌水, 麒麟厂矿床直接充水含水层矿坑平均涌水量在 2 449.15 m³/d, 见表 5。2018 年麒麟厂 1 031 m 中段南北沿脉及探矿穿脉石炭泥盆系巷道总长为 3 136 m, 年内新掘进巷道不多。由于深部探矿工程尚无各中段的设计规划图, 依据上部不同中段巷道的展布长度, 深部各中段按

表 4 麒麟厂 1 031 m 中段稳定时间段石炭泥盆系地下水位标高

Table 4 The groundwater level elevation of the Carboniferous Devonian system during the stable period of 1 031 m in the Qilinchang Mining Area

单位: m								
观测日期	DZK102-1	DZK102-2	DZK56-1	DZK52-2	DZK48-1	DZK44-2	DZK32-1	DZK114-1
2017-11-05	1 036.279	1 033.552	1 035.98	1 037.44	1 036.49	1 034.76	1 036.30	1 034.81
2017-11-15	1 036.178	1 033.562	1 035.98	1 037.24	1 036.49	1 035.27	1 036.30	1 035.22
2017-11-25	1 036.784	1 033.565	1 036.08	1 037.24	1 036.69	1 035.47	1 036.30	1 035.22
2017-12-05	1 036.784	1 033.542	1 036.18	1 037.24	1 036.49	1 035.87	1 036.30	1 035.22
2017-12-15	1 036.784	1 033.542	1 036.08	1 037.24	1 036.39	1 035.87	1 036.30	1 035.12
2017-12-25	1 036.784	1 033.557	1 036.18	1 037.14	1 036.49	1 036.18	1 036.30	1 035.02
2018-01-05	1 036.784	1 033.562	1 036.18	1 037.14	1 036.59	1 036.18	1 036.30	1 035.12
2018-01-10	1 036.784	1 033.562	1 036.08	1 036.94	1 036.39	1 036.18	1 036.30	1 035.02
2018-01-15	1 036.784	1 033.552	1 036.08	1 037.14	1 036.39	1 036.18	1 036.30	1 035.14
2018-01-20	1 036.779	1 033.562	1 035.98	1 037.14	1 036.28	1 035.97	1 036.10	1 035.02
2018-01-25	1 036.784	1 033.572	1 035.78	1 037.44	1 036.28	1 036.07	1 036.20	1 035.02
2018-01-30	1 036.784	1 033.572	1 035.78	1 037.04	1 036.18	1 036.18	1 036.00	1 035.12
2018-02-05	1 037.087	1 033.572	1 035.78	1 037.04	1 036.08	1 036.18	1 036.38	1 035.22
2018-02-25	1 037.289	1 033.562	1 035.78	—	1 036.08	1 036.28	—	1 035.22
2018-03-06	1 037.289	1 033.572	1 035.78	—	1 035.98	1 036.28	—	1 035.22
2018-03-15	1 037.188	1 033.567	1 035.58	—	1 035.98	1 036.28	—	1 035.22
2018-03-20	1 036.784	1 033.577	1 035.27	1 037.04	1 036.08	1 036.28	1 036.40	1 035.22
2018-03-25	1 036.986	1 033.572	1 035.27	1 037.14	1 035.68	1 036.28	1 036.30	1 035.22

表5 麒麟厂深部涌水量构成

Table 5 Composition of water flow volume in the Qilinchang Mining Area

单位: m³/d

矿区	主要涌水位置	涌水地层	涌水量
麒麟厂	6#竖井工勘孔	震旦系	288.00
	1 031 m 中段南北沿脉	石炭泥盆系	2 240.35
	1 046~1 031 m 斜坡道泄水	石炭系	208.80
	86 穿突水点	栖霞—茅口组	3 360.00
	矿床直接充水含水层涌水量		2 449.15

拟掘进 5 500 m 计算。依据上述资料,预测未来各开采水平的平水年矿坑正常涌水量,然后根据年降水量

变化系数,预测麒麟厂矿床直接含水层正常矿坑涌水量和最大涌水量,见表 6。

表6 比拟法预测麒麟厂石炭泥盆系矿坑涌水量

Table 6 Analogy method for predicting the water inflow of Carboniferous Devonian system in the Qilinchang Mining Area

计算水平		计算参数				矿坑涌水量/(m ³ /d)	
标高/m	降深 S/m	Q_0 /(m ³ /d)	L/L_0	S_0 /m	n	正常	最大
971	1 178	2 449.15	1.754	1 113.11	1.86	5 932	11 034
731	1 418	2 449.15	1.754	1 113.11	1.86	6 509	12 106
551	1 598	2 449.15	1.754	1 113.11	1.86	6 909	12 851
431	1 718	2 449.15	1.754	1 113.11	1.86	7 164	13 325
131	2 018	2 449.15	1.754	1 113.11	1.86	7 764	14 442

3 矿床间接充水含水层涌水量预测

3.1 深部揭露栖霞—茅口组灰岩含水层时涌水量估算

由于矿山厂未针对栖霞—茅口组进行过专门的抽(放)水试验,仅对揭露栖霞—茅口组涌水点进行了长期的水量监测。矿山揭露涌水点后,长期排放地下水,本身相当于长系列放水试验。目前,矿山厂探矿工程揭露 1#副沿脉、2#副沿脉等进入栖霞—茅口组地层,2019 年 2 月 20 日—3 月 30 日巷道平均涌水量稳定于 120 m³/h,矿区栖霞—茅口组灰岩地下水降落漏斗内水位稳定于 1 399.722~1 400.025 m,平均水位标高 1 399.89 m(SK20)。以上述资料为比拟基础,考虑到深部巷道揭露栖霞—茅口组灰岩涌水点涌水量与水位降深相关,见式(3)。

$$Q = Q_0 \sqrt{\frac{S}{S_0}} \quad (3)$$

式中: Q 为预测中段涌水量, m³/d; Q_0 为已知中段涌水量, m³/d, 取 1 274 m 中段栖霞—茅口组灰岩的实测巷道涌水量, 平均 2 880 m³/d; S 为预测中段地下水位下降值, 即 $S=H_t-H_y$, m; S_0 为运用比拟中段水位下降值, 即 $S_0=H_t-H_0$, m; H_t 为天然水位标高, 取 2 149 m; H_0 为运用比拟中段水位标高, 取 SK20 水位 1 399.92 m。

预测矿山厂各中段探矿工程可能揭露栖霞—茅口组灰岩涌水量, 计算结果表明, 标高 1 094 m、924 m、734 m、624 m、524 m 的涌水量分别为 3 418 m³/d、

3 683 m³/d、3 958 m³/d、4 109 m³/d、4 242 m³/d。

3.2 深部揭露震旦系灯影组+陡山沱组灰岩含水层时涌水量估算

在矿山厂 SK03 钻孔进行了较长时间的三个降深的放水试验, 最大放水量为 1 535.04 m³/d, 最大降深为 150.49 m, 初始水位标高为 1 427.898 m。由震旦系放水试验 Q-s 曲线为幂函数曲线型, 对放水量及降深进行回归计算, 得出涌水量与降深的关系方程见式(4)。

$$Q = 189.2 \times s^{0.4139} \quad (4)$$

式中: Q 为涌水量, m³/d; s 为水位降深, m。

根据式(4)采用 Q-s 曲线外推深部揭露震旦系含水层涌水量, 计算结果表明, 标高 1 094 m、924 m、734 m、624 m 和 524 m 的涌水量分别为 2 096 m³/d、2 486 m³/d、2 837 m³/d、3 016 m³/d 和 3 166 m³/d。

3.3 比拟法预测麒麟厂矿床间接充水含水层矿坑涌水量

考虑麒麟厂深部开拓不揭露栖霞茅口组灰岩, 本次不做计算, 而震旦系麒麟厂 SK09 揭露底板海口组标高为 586.16 m, 故本次仅对 551 m 标高及以下估算。本次勘探期间, 在麒麟厂 SK09 钻孔进行了较长时间的三个降深的放水试验, 最大放水量为 2 712 m³/d, 最大降深为 424.20 m, 初始水位标高为 1 459.789 m。由震旦系放水试验 Q-s 曲线为幂函数

曲线型,对放水量及降深进行回归计算,得出涌水量与降深的关系方程见式(5)。

$$Q = 2.1355 \times s^{1.1812} \quad (5)$$

式中: Q 为涌水量, m^3/d ; s 为水位降深, m 。

根据式(5)采用 Q - s 曲线外推深部揭露震旦系涌水量,计算结果表明标高 551 m、431 m、131 m 的涌水量分别为 $6\,669\text{ m}^3/\text{d}$ 、 $7\,721\text{ m}^3/\text{d}$ 、 $10\,445\text{ m}^3/\text{d}$ 。

4 结 语

滇东北铅锌矿集区作为我国战略性有色金属资源基地,其深部资源开发受复杂水文地质条件制约,突涌水风险已成为制约安全高效开采的核心挑战。本研究以会泽铅锌矿为典型案例,聚焦石炭泥盆系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层的动态水文响应,应用水文地质比拟法构建了矿山厂与麒麟厂不同充水含水层的涌水量预测模型。研究结果表明,该方法能够有效整合区域构造活动、岩溶发育规律与地下水动态监测数据,为深部开采的涌水风险量化评估提供了科学依据。研究成果不仅优化了矿区防治水方案设计,显著提升深部资源回采的安全性,还为同类型大水矿山的水文地质分析提供了可推广的技术路径。未来研究需进一步结合智能监测与数值模拟技术,深化多源水文地质信息的动态耦合机制,同时探索生态友好型排水与水资源综合利用策略,以推动滇东北矿集区在资源开发与环境保护协同发展中的可持续实践。

参考文献(References):

[1] 吴夏涛,周家喜,张浩,等.川滇黔接壤地区铅锌矿床成矿物质

来源:方铅矿原位 Pb 同位素制约[J].地球科学与环境学报,2023,45(2):266-278.

WU Xiatao, ZHOU Jiaxi, ZHANG Hao, et al. Source of ore-forming materials for the carbonate-hosted Pb-Zn deposits in Sichuan-Yunnan-Guizhou adjacent area, SW China: constraints of galena in-situ Pb isotopes[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2023, 45(2): 266-278.

[2] 陈启良.滇东北渔户村组富铅锌矿成矿地质特征及找矿标志[J].地质与勘探,2002,38(1):22-26.

CHEN Qiliang. Metallogenetic geological features and ore guides of high grade Pb-Zn deposits in Yuhucun formation, Northeast Yunnan[J]. Geology and Exploration, 2002, 38(1): 22-26.

[3] 马宏杰,张世涛,程先锋,等.云南会泽石炭系摆佐组白云岩地球化学特征及其成因分析[J].沉积学报,2014,32(1):118-125.

MA Hongjie, ZHANG Shitao, CHENG Xianfeng, et al. Geochemical characteristics and genetic analysis of carboniferous dolomite in Huize Basin, Yunnan[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2014, 32(1): 118-125.

[4] 袁世冲,李强,孙帮涛,等.金属矿山深部开采突水致灾危险源辨识与危险性评价:以滇东北毛坪铅锌矿为例[J].工程地质学报,2023,31(5):1668-1679.

YUAN Shichong, LI Qiang, SUN Bangtao, et al. Hazard identification and risk assessment of water inrush in deep mining of metal mines: a case study of Maoping lead-zinc mine in Northeast Yunnan, China[J]. Journal of Engineering Geology, 2023, 31(5): 1668-1679.

[5] REN Z H, LIU D J, HU T C, et al. Study on the method of advanced water prediction for underground mine expansion using the transient electromagnetic method and the field test: a case study of the Huize lead-zinc mine[J]. Water, 2025, 17(1): 122.

[6] XIA R H, WANG H L, HU T C, et al. A risk assessment of water inrush in deep mining in metal mines based on the coupling methods of the analytic hierarchy process and entropy weight method: a case study of the Huize Lead-zinc Mine in Northeastern Yunnan, China[J]. Water, 2025, 17(5): 643.